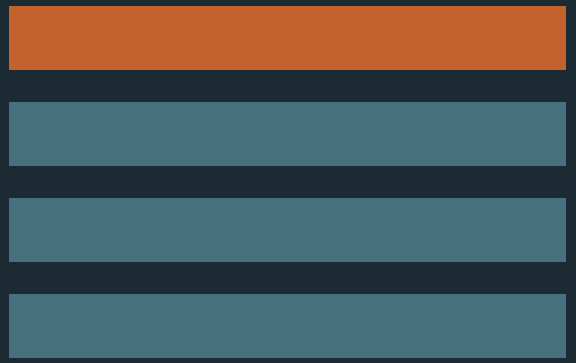
MAESTRÍA · ESPACIO ACADÉMICO

Arquitectura Empresarial

Sesión 1 — Unidad 1 · Presentación del Reto

Diagnóstico y marcos arquitectónicos: con qué lente vamos a mirar.



César Augusto Vega Fernández

Encuentro sincrónico · 2 horas

MAPA DE LA SESIÓN

Dos horas para pasar del caso al diagnóstico

0	Apertura y cierre del semáforo	5 min
1	El encargo: qué es un diagnóstico	12 min
2	**Los marcos en vivo: TOGAF ADM y Zachman**	28 min
3	**Taller 1: unidad de análisis y modelo operativo**	18 min
—	Pausa	5 min
4	Capacidades: el mapa que no es un organigrama	17 min
5	**Taller 2: mapa de capacidades de nivel 1**	16 min
6	De la evidencia al principio	12 min
7	Cierre, entrega de la 1.1 y compromisos	7 min

Salen con

F-05 diligenciado

F-06 nivel 1

F-12 iniciado

una hipótesis de brecha

Regla de conducción: si nos atrasamos se recorta el cierre conceptual del Bloque 2, nunca los talleres.

DE DÓNDE VENIMOS

Estado de los casos elegidos en la Sesión 0

Verde · confirmado

Organización acotada

Tres fuentes públicas

Complejidad suficiente

Arranca hoy sin condiciones

Amarillo · corrección

Tienen 30 segundos para decir qué corrigieron

Alcance, fuentes u organización

Se registra en el documento colaborativo

Rojo · intervención

Sala 1 en el Taller 1

El docente entra primero

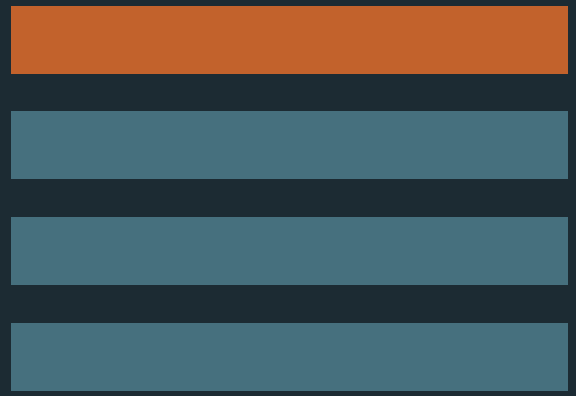
Asesoría de 20 minutos en 72 horas

Un amarillo sin corrección declarada es un rojo con mejor redacción. Hoy se cierra el semáforo: después de esta sesión el caso ya no se cambia.

Bloque 1

El encargo

Qué se espera de ustedes y por qué un inventario no sirve.



EL RETO DE LA UNIDAD 1

La carta del sponsor

«Los contratamos por seis semanas. No necesitamos un inventario de sistemas: eso ya lo tenemos y no nos sirvió.

Necesitamos una respuesta a una sola pregunta: ¿la arquitectura actual de esta organización puede sostener la estrategia que declaramos, y si no, qué la frena y en qué orden hay que atenderlo?

Vamos a decidir una inversión con lo que ustedes escriban. Si su informe no nos permite decidir, no nos sirve.»

Comité directivo de la organización caso

Lo que compra el sponsor

Un juicio, no una descripción

Una priorización que alguien pueda refutar

Reglas que orienten decisiones que aún no se han tomado

Evidencia verificable de todo lo anterior

El encargo es el marco de ficción. El objeto de estudio es la organización que su grupo eligió en la S0.

LA DIFERENCIA QUE DECIDE LA NOTA

Describir no es diagnosticar

Enunciado descriptivo	Enunciado diagnóstico
«La organización cuenta con un ERP, un CRM y catorce aplicaciones satélite.»	Catorce aplicaciones mantienen su propia copia del maestro de clientes y ninguna es autoritativa: la capacidad de gestión del cliente no puede consolidarse.
«El área de TI reporta a la Vicepresidencia Financiera.»	TI reporta a Finanzas y su portafolio se prioriza por costo: las capacidades de crecimiento declaradas no tienen doliente en el comité de inversión.
«Se está migrando a la nube.»	La migración avanza aplicación por aplicación sin modelo de integración decidido: cada migración añade acoplamiento y encarece la reversión.

Diagnosticar es decir qué duele, cuánto cuesta que duela y en qué orden se atiende.

ACTIVIDAD 1.2 · 30 % · GRUPAL · 20 HORAS

El informe es una cadena de justificación

1. Modelo operativo caracterizado con evidencias
2. Marco de referencia aplicado a las cuatro capas
3. Capability map con soporte tecnológico valorado
4. Nivel de madurez en escala de cinco niveles
5. Tres brechas priorizadas con impacto estratégico
6. Cinco principios arquitectónicos justificados
7. Informe de máximo 15 páginas en norma APA 7

Cada eslabón justifica al siguiente

La brecha que no está anclada en una capacidad del mapa es retórica.

El principio que no responde a una brecha o a una dimensión de madurez es decorativo.

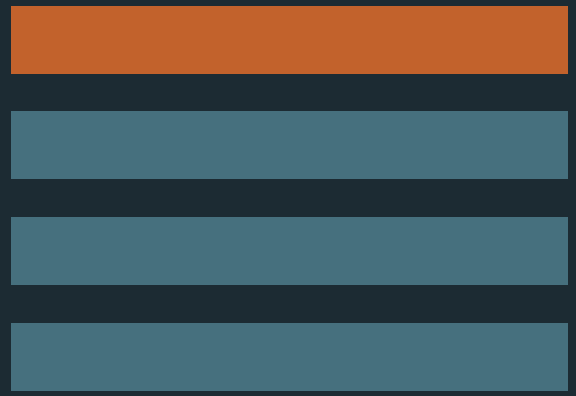
Ese es también el orden en que el evaluador lee el informe.

La rúbrica de la actividad está publicada en el aula. Los dos criterios de mayor peso son brechas y principios.

Bloque 2 · 28 minutos

Los marcos como lentes

Cuatro marcos que no compiten, y dos que vamos a recorrer en vivo.



TOGAF · ZACHMAN · FEAF · ARCHIMATE

Cada marco responde una pregunta distinta

TOGAF 10 Método (ADM)	¿Cómo se conduce el trabajo arquitectónico y con qué entregables?
Zachman Ontología	¿Qué artefactos deberían existir, para qué audiencia, y cuáles faltan?
FEAF Referencia sectorial	¿Cómo se comparan y consolidan arquitecturas entre entidades de un sector?
ArchiMate 3.2 Lenguaje	¿Cómo se representa y se comunica lo que se decidió?

La 1.2 exige aplicar al menos uno y justificar la elección. Los dos primeros los vamos a recorrer ahora, en vivo.

HERRAMIENTA EN VIVO · TOGAF ADM INTERACTIVO

Recorremos tres fases, no ocho

Preliminar

PRINCIPIOS Y MARCO DE TRABAJO

Los cinco principios que les vamos a pedir son un artefacto de esta fase.

Fase A · Visión

ALCANCE, PATROCINADORES, INTERESADOS

La unidad de análisis que van a declarar en el Taller 1 es, literalmente, su fase A.

Fase B · Negocio

CAPACIDADES, PROCESOS, ACTORES

El mapa de capacidades del Taller 2 es el artefacto central de esta fase.

Las fases C a H se muestran y no se abren: son la Unidad 2, la 3 y la 4. Su informe produce la línea base, no el plan de migración.

Mientras navegamos: anoten qué artefacto de cada fase les falta hoy en su organización.

Abran la herramienta ustedes mismos: https://claude.ai/code/artifact/e05f70b1-67a0-4323-bea9-53126c3742e5

TOGAF ADM

Qué se toma del ciclo en esta unidad, y qué no

Preliminar	Principios arquitectónicos y marco de trabajo
A · Visión	Alcance, interesados y objetivos estratégicos
B · Negocio	Capacidades, procesos, actores y línea base
C · SI	Datos y aplicaciones
D · Tecnología	Infraestructura y plataformas
E–H	Oportunidades, migración, gobierno y cambio

Por qué solo tres fases

La Unidad 1 produce la línea base, no el plan de migración.

Las fases C y D se trabajan en la Unidad 2 con ArchiMate.

Las fases E a H son la Unidad 3 y la Unidad 4.

Aplicar TOGAF completo a una organización sin práctica arquitectónica no demuestra rigor: demuestra que no se leyó la organización.

HERRAMIENTA EN VIVO · ZACHMAN INTERACTIVO

Ejercicio: busquen su celda vacía

¿QUÉ?
Datos e inventario

¿CÓMO?
Función y proceso

¿DÓNDE?
Red y ubicación

¿QUIÉN?
Personas y roles

¿CUÁNDO?
Tiempo y ciclo

¿POR QUÉ?
Motivación y metas

1	Cada grupo abre las celdas del interrogante que le asignaron	3 min
2	Responde en su fila de F-12: ¿existe?, ¿quién lo tiene?, ¿está escrito?	5 min
3	Dos grupos leen su fila en voz alta	2 min

Una celda vacía no significa que la organización no lo haga. Significa que lo hace sin que esté escrito: la única copia está en la cabeza de alguien. Eso es una dependencia, no un problema de documentación.

Abran la herramienta ustedes mismos: https://claude.ai/code/artifact/7786e39b-0880-464b-8083-00e5cf68e799

SEXTO SUBTEMA DE LA UNIDAD

Cómo se elige —y cómo se combina— un marco

Se elige por...

La pregunta que se quiere responder

La madurez de la organización

La evidencia disponible en seis semanas

No se elige por...

Popularidad o certificación

Exhaustividad del marco

Lo que usa el empleador de un integrante

Combinar es legítimo si...

Se declara qué aporta cada marco

No se duplican artefactos

El lector sabe qué está mirando

Combinación típica y defendible: el ADM como proceso, Zachman como inventario de lo que falta documentar y ArchiMate como notación de las vistas.

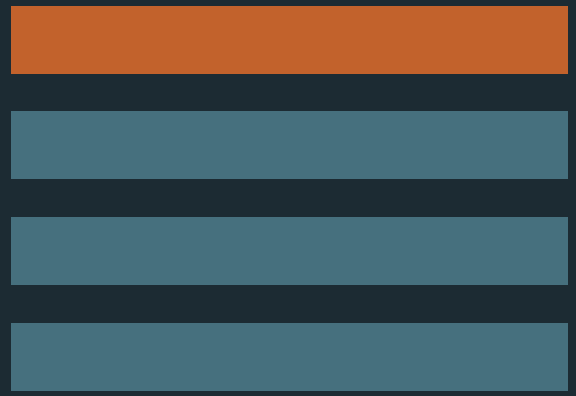
Pregunta de verificación · 30 segundos en el chat

Su organización no tiene documentación arquitectónica ni nadie con el rol de arquitecto. ¿Qué marco le da más rendimiento en las próximas dos semanas, y por qué? La respuesta la acaban de vivir.

Bloque 3 · Taller 1

Sobre qué exactamente vamos a decidir

Diez minutos en salas. Producto: la fila de decisión del F-05.



LA TRAMPA MÁS CARA DE LA UNIDAD

«Vamos a analizar Banco Colombia Digital»

La entidad tiene banca personal, banca empresarial, tesorería, una fiduciaria y una filial en otro país. El core T24 no soporta lo mismo en banca personal que en tesorería: modelos operativos distintos, portafolios distintos, grados de estandarización distintos.

Analizarlas juntas produce un promedio que no describe a ninguna.

Así no

«Analizaremos Banco Colombia Digital, una de las entidades más grandes del país.»

Así sí

«La banca personal de Banco Colombia Digital en Colombia, incluyendo originación y servicio, excluyendo tesorería y la filial.»

Prueba de validez: si mañana venden una parte que dejaron dentro del alcance, ¿cambia su diagnóstico? Si cambia, la unidad de análisis está mal acotada.

ROSS, WEILL Y ROBERTSON (2006)

El cuadrante se sustenta, no se intuye

ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS × INTEGRACIÓN DE DATOS

Replicación Alta est. · Baja int.	**Unificación** Alta est. · Alta int.
Diversificación Baja est. · Baja int.	**Coordinación** Baja est. · Alta int.

Evidencia primero

E1 · Memoria anual: proceso único de originación en las cinco regionales → estandarización alta

E2 · Informe regulatorio: maestro de clientes único por regional → integración baja

Contraevidencia

C1 · Programa de cliente único sobre Kafka en curso desde 2024: la organización se está moviendo hacia unificación.

Decisión: replicación hoy, con una tensión declarada hacia unificación. Un cuadrante bien sustentado admite tensiones y las nombra.

BLOQUE 3 · TALLER EN SALAS — 8 MINUTOS

Consigna: acoten y sustenten

1	Declaren la unidad de análisis en una frase: qué incluye y qué excluye	2 min
2	Ubiquen esa unidad en uno de los cuatro cuadrantes	2 min
3	Registren dos evidencias con fuente y una contraevidencia	3 min
4	Escriban la decisión: cuadrante y por qué la contraevidencia no la derriba	1 min

Reglas de la sala

Todo se escribe en la hoja del grupo: lo que no queda escrito no ocurrió

El relator no puede ser el mismo de la S0

Evidencia primero, cuadrante después

Formato F-05, partes B y D. El docente entra a cada sala y hace una sola pregunta.

Si eligieron el cuadrante en el primer minuto, la pregunta que les voy a hacer es: ¿qué tendrían que encontrar para cambiar de opinión?

PAUSA · 5 MINUTOS

Volvemos a las capacidades

Al regresar: entre cinco y nueve capacidades de nivel 1 de su unidad de análisis.

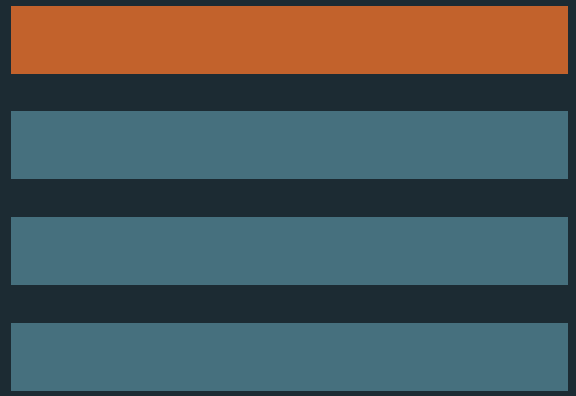
Vayan pensando cuáles son las dos que su organización no puede delegar sin dejar de ser lo que es.



Bloque 4

El mapa que no es un organigrama

Lo que la organización sabe hacer, no cómo está organizada hoy.



DISTINCIÓN CENTRAL DE LA UNIDAD

Capacidad, proceso y área no son lo mismo

Capacidad

QUÉ SABE HACER

Autorización de servicios médicos

Años. Sobrevive a reestructuraciones.

Proceso

CÓMO LO HACE

Radicar → validar cobertura → autorizar → notificar

Meses. Cambia con cada mejora.

Área

QUIÉN RESPONDE HOY

Dirección de Prestación de Servicios

Cambia con cada reorganización.

Un diagnóstico construido sobre áreas caduca con la próxima reestructuración. Uno construido sobre capacidades sigue sirviendo como línea base en la Unidad 4.

Anti-ejemplos: «Dirección de Tecnología» es un área · «Implementar el nuevo core» es un proyecto · «Ser el banco más innovador» es una aspiración.

CÓMO SE CONSTRUYE

Las cinco reglas de un mapa que aguanta

1. **Sustantivo, no verbo conjugado**
   «Gestión del riesgo crediticio», no «gestionamos el riesgo»
2. **Independiente de la estructura**
   Si el nombre contiene un área o un sistema, está mal nombrada
3. **Tres niveles como máximo**
   Nivel 1 con cinco a nueve capacidades; más son procesos
4. **Exhaustividad en el nivel 1**
   Toda actividad relevante debe caber en alguna capacidad
5. **Un dueño de negocio identificable**
   Si nadie responde por ella, no es una capacidad

Prueba de calidad: tapen el nombre de la organización. Si el mapa sigue teniendo sentido para cualquier competidor del sector, está bien construido.

DEMOSTRACIÓN · RED HOSPITALARIA

Nivel 1 con soporte tecnológico valorado

Gestión de la demanda asistencial	Medio
★ **Prestación del servicio clínico**	Medio
★ **Gestión del episodio e historia clínica**	Bajo
Autorización y relación con pagadores	Bajo
Gestión del talento asistencial	Medio
Abastecimiento clínico y farmacia	Alto
Gestión financiera y facturación	Alto

Qué mide el color

No la calidad del software.

Cuánto de la capacidad vive en sistemas frente a cuánto depende de hojas de cálculo, reprocesos y conocimiento tácito.

★ Crítica y en rojo

Ahí están sus candidatas a brecha. El mapa no es decorativo: es el mecanismo que selecciona las brechas.

BLOQUE 5 · TALLER EN SALAS — 10 MINUTOS

Consigna: su mapa de nivel 1

1	Escriban entre cinco y nueve capacidades de nivel 1 en la rejilla F-06	5 min
2	Marquen con estrella las dos críticas para la estrategia declarada	1 min
3	Valoren el soporte: alto, medio o bajo, con una frase de sustento	3 min
4	Escriban la capacidad crítica con soporte más débil: su primera brecha	1 min

Antes de cerrar la sala

Tapen el nombre de la organización y relean el mapa.

Si sigue sirviendo para cualquier competidor, está bien.

Si deja de tener sentido, escribieron procesos.

En la puesta en común la única pregunta será: ¿y eso a qué objetivo estratégico le está costando?

Esa pregunta es, textualmente, el criterio de brechas de la rúbrica de la Actividad 1.2.

FORMATO F-07 · ADAPTADO DE LUFTMAN (2000)

Madurez es un descriptor observable, no una opinión

NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Inicial	Comprometido	Establecido	Gestionado	Optimizado

1. Comunicación	2. Medición de valor	3. Gobierno
4. Asociación	5. Alcance y arquitectura	6. Habilidades y cultura

Se elige el nivel más alto cuyo descriptor se cumple por completo, y se registra la evidencia que lo demuestra. El cumplimiento parcial no promueve.

Lo que se interpreta no es el promedio

Una organización con niveles 4, 4, 1, 4, 4, 1 no es «nivel 3»: es una organización con arquitectura documentada y sin gobierno. La documentación no gobierna nada, y ese es el hallazgo.

LA LÓGICA QUE SOSTIENE EL INFORME

Evidencia → brecha → principio → decisión

Evidencia
Dato verificable del caso

›

Capacidad
Dónde se manifiesta

›

Brecha
Distancia con lo requerido

›

Impacto
Objetivo estratégico afectado

›

Principio
Regla que evita repetirla

«El maestro de clientes está duplicado en catorce aplicaciones (evidencia) y por eso la capacidad de gestión del cliente (capacidad) no puede consolidar una vista única (brecha), lo que impide la meta de venta cruzada declarada para 2027 (impacto).

Principio: ningún sistema escribe directamente en el dominio de otro; la integración ocurre por interfaces publicadas.»

Romper un eslabón invalida todo lo que sigue. Una brecha que no está anclada en una capacidad no tiene impacto: tiene retórica.

FORMATO F-09 · ESTRUCTURA DE LA FASE PRELIMINAR QUE ABRIMOS EN LA HERRAMIENTA

Anatomía de un principio que sí gobierna

Esto no es un principio

«Seremos ágiles.»

No prohíbe nada. No admite verificación. Nadie puede estar en desacuerdo.

«Migraremos a la nube.» Es una decisión ya tomada, no una regla que oriente las decisiones que aún no se han tomado.

Esto sí lo es

Enunciado · Ningún sistema escribe directamente en la base de datos de otro dominio.

Razón · El maestro duplicado bloquea la vista única de cliente.

Implicación · Capa de servicios antes de cada integración.

Trade-off · Más costo inicial a cambio de poder reemplazar sistemas sin efecto dominó.

Verificación · Revisión de arquitectura previa a la aprobación del diseño.

PRUEBA DEL DESACUERDO

¿Alguien razonable podría oponerse?

PRUEBA DE LA CONSECUENCIA

¿Alguien hará algo distinto?

PRUEBA DEL COSTO

¿A qué se renuncia?

Cinco principios que nadie puede incumplir son cinco frases. Cinco que obligan a alguien a cambiar de conducta son una arquitectura.

BLOQUE 7 · ANTES DEL PRÓXIMO ENCUENTRO

Cinco compromisos con fecha

72 horas	Reflexión individual (1–2 páginas), ficha F-05 consolidada y mapa F-06
1 semana	F-12 completo: los seis interrogantes de Zachman, con la herramienta del aula
1 semana	Madurez F-07 (seis dimensiones con evidencia) y tres fichas de brecha F-08
10 días	Cinco principios con F-09, sometidos a las tres pruebas
Antes de entregar	Lista de verificación F-11 aprobada en grupo, ítem por ítem

La Actividad 1.1 es formativa y no califica. Es la única oportunidad de corregir gratis antes del 30 %.

LO QUE HUNDE UN DIAGNÓSTICO

Siete formas de perder el 30 %

- Un informe sin unidad de análisis declarada
- Un cuadrante de modelo operativo sin contraevidencia examinada
- Un mapa de capacidades que reproduce el organigrama
- Un nivel de madurez sin descriptor ni evidencia
- Tres brechas sin priorización argumentada entre ellas
- Principios con los que es imposible estar en desacuerdo
- IA generativa usada para fabricar evidencias o referencias: falta académica

Ticket de salida

Una línea en el chat:

«Nuestra unidad de análisis es ___ y nuestra primera hipótesis de brecha es ___.»

Nos vemos en la Unidad 2, donde este diagnóstico se convierte en modelo. Grabación, formatos, foro y las dos herramientas quedan en el aula.